

Szoftver Értékelési és Technikai Átvilágítási Jelentés

Szoftver Értékelési és Technikai Átvilágítási Jelentés

Date: 2026-05-15
Repository: HenrikFaul/panellako
Version: 0.1.0-MVP+
Language: Magyar
Confidence: Medium

Tartalomjegyzék

1. Vezetői összefoglaló
2. Termékrekonstrukció
3. Hatókör-lebontás
4. Módszertan
5. Csapatösszetétel
6. Ráfordítás-becslés
7. Költségbecslés
8. Piaci összehasonlítás
9. Piaci értékbecslés
10. Feltételezések és korlátok
11. Ajánlott következő lépések
12. Függelék

1. Vezetői összefoglaló

A Panellakó egy **multi-tenant PropTech SaaS platform**, amely Magyarország ~1,2 millió panellakásos épületállományát és a szélesebb közép-kelet-európai társasházi piacot célozza meg. Teljes digitális működési közeget nyújt: szerepkör-alapú hozzáférés (lakó, tulajdonos, közös képviselő, könyvelő, bizottság, megbízott), hibabejelentés-kezelés, mérőóra-bejelentés, olvasottság-visszajelzéses dokumentumtár, pénzügyi áttekintő, közgyűlés- és szavazás-előkészítő, vendor/munka-rendelési folyamat és tudásbázis — mindezt modern Next.js 14 + Supabase + AWS Location stack-en. A termék **MVP+ fázisban** van: az alaparchitektúra szilárd, a funkcionális felület kiterjedt, de az éles auth-keményítés, a valós adat-írások és a mobilos UX-csiszolás még hátra van.

Kulcsmérőszámok

12	2 099	1 748	310	18	6	11	30
Forrásfájlok (.ts/.tsx)	Kódsorok összesen	TS/TSX kódsorok (termékek)	DB séma (SQL sor)	Adatbázis- is-táblák	Felhasználói szerepkörök	Fő funkcionális modulok	Git commitok

Fejlesztési ráfordítás összefoglaló

Mutató	Alacsony	Várható	Magas
Személyes munkaórák	513	880	1 440
Személyes munkanapok (8 ó/nap)	64	110	180
Naptári hónap (3 fős csapat)	1,5 hó	2,5 hó	4 hó

Fejlesztési költség összefoglaló

Forgatókönyv	Alacsony	Várható	Magas
KKE csapat (HU/SK/PL, átl. 35–55 €/ó)	18 000 €	32 000 €	56 000 €
Vegyes KKE + NY-EU vezető	28 000 €	52 000 €	95 000 €
Nyugat-európai / USA ügynökség	50 000 €	90 000 €	175 000 €
AI-gyorsított szóló fejlesztő	8 000 €	15 000 €	28 000 €

Piaci értékbecslés

Forgatókönyv	Alacsony	Középső	Magas
Bevétel előtti jelenlegi állapot	80 000 €	180 000 €	420 000 €

Forgatókönyv	Alacsony	Középső	Magas
3 fizető épület (korai trakció)	280 000 €	620 000 €	1,1 M €
25 épület, ~48 000 € ARR	1,2 M €	2,4 M €	4,0 M €

⚠ **Legnagyobb bizonytalanság:** A PanelLakónak az értékelés időpontjában nincsenek igazolt fizető ügyfelei. A piaci érték teljes egészében a piacra lépés sebességén múlik. Egyetlen aláírt pilot-szerződés egy 50+ albetétes épülettel megváltoztatja az értékelési sávot.

2. Termékrekonstrukció

A Panellakó egyetlen webes platformra fordítja le a magyarországi társasházi papíralapú és telefonos folyamatokat. A termék modern, felhőnatív stack-en épül, egyértelmű server- és kliens-oldali felelősség-elkülönítéssel.

Technológiai stack

Réteg	Technológia	Megjegyzés
Frontend keretrendszer	Next.js 14 (App Router)	TypeScript, server- és klienskomponensek
Stíluskezelés	Tailwind CSS 3.4	Utility-first, mobilra optimalizált
Backend / DB	Supabase (PostgreSQL)	Auth, RLS, valós idejű képes
Hitelesítés	Supabase Magic Link	E-mail alapú, jelszó nélküli; SSR-kész
Geocoding	AWS Location Service	Szerver-oldali proxy route, SSRF-biztonságos
Hosting	Vercel	Edge-kompatibilis, env-változó vezérelt
Nyelv	TypeScript 5.7	Strict mód, átfogóan típusos

Funkcionális modulok

Modul	Állapot	Komplexitás
Szerepkör-alapú auth (6 szerepkör)	MVP	Közepes — magic link; SSR keményítés folyamatban
Hibabejelentés (ticket)	MVP	Közepes — CRUD UI, állapotgép, SLA koncepció
Mérőóra-bejelentés	MVP	Alacsony-közepes — űrlap + mock tárolás
Hírek / értesítések	MVP	Alacsony — CRUD + célcsoportszűrő
Dokumentumtár + olvasottsági visszajelzés	MVP	Közepes — felhasználónkénti visszaigazolás
Pénzügyi áttekintő	MVP	Közepes — egyenleg, hátralék, könyvelési mock
Albetét-nyilvántartás	MVP	Közepes — terület, tulajdoni hányad, vízóra
Közgyűlés és szavazás előkészítő	MVP	Közepes — napirend, határozat, szavazás
Vendor / munka-rendelési folyamat	MVP	Közepes — vendorlista, megbízás-követés
Tudásbázis	MVP	Alacsony — cikktár
Audit napló	MVP	Alacsony — strukturált eseményfolyam

3. Hatókör-lebontás

A hatókört funkcionális területek szerint bontottuk le, implementációs komplexitás alapján értékelve. A nyers kódsorok alábecsülik a valós komplexitást, mivel a mock adatok és az UI-only nézetek felfűjják a látszólagos lefedettséget.

Komplexitás területenként

Terület	Becsült LOC-e gyenérték	Komplexitáss zorzó	Megjegyzés
Auth & RLS	~200 eff.	2,0×	Magic link + 6 szerepkör RLS — biztonsági kritikus
Dashboard shell + routing	~180 eff.	1,5×	Szerverkomponens + szerepkör-param routing
Ticket-kezelés	~250 eff.	1,8×	Állapotgép, SLA, vendor-hivatkozás
Mérőóra és közüzemi űrlapok	~120 eff.	1,3×	Űrlap + validáció + mock mentés
Dokumentumtár	~150 eff.	1,5×	Feltöltési placeholder, olvasottsági logika
Pénzügyi modul	~180 eff.	1,8×	Hátralék-logika, főkönyv, egyenlegszámítás
Albetét-nyilvántartás	~140 eff.	1,5×	Keresés, tulajdoni hányad, vízóra
Közgyűlés / szavazás	~200 eff.	2,0×	Határozatképességi logika, határozat-követés
Vendor / munka-rendelés	~160 eff.	1,8×	Többállapotú megbízás-folyamat
AWS Location proxy	~40 eff.	1,3×	SSRF-biztonságos szerver route
DB séma (310 SQL sor)	~310 eff.	2,5×	18 tábla, RLS, FK kényszerfeltételek

4. Módszertan

Alkalmazott becslési módszerek

Funkció-pont proxy

A 11 fő modult önállóan becsültük funkció-pont szemlélettel: bemenetek, kimenetek, lekérdezések, fájlok és interfész-komplexitás alapján. Az eredményeket összegeztük, majd iparági átlagos produktivitással (8-12 hatékony kódsor/óra teljes stack TypeScript/Supabase fejlesztőnél, teszteléssel és átnézéssel együtt) konvertáltuk munkaórává.

PERT (Program Evaluation and Review Technique)

Minden modulhoz három becslést gyűjtöttünk: Optimista (O), Legvalószínűbb (M) és Pessimista (P). PERT képlet: $E = (O + 4 \cdot M + P) / 6$. A modulbecsléseket összesítettük projekt-szintű összegekké.

Analógiás / összehasonlítható rendszer benchmarking

A PanelLakót összehasonlítottuk hasonló CEE PropTech MVP-kkel (Immocloud, OnlineHáz funkciókör, Domus24). Ezek jellemzően 800-2 400 munkaórát igényelnek hasonló funkcionalitásmélységhez. A PanelLakó becslése (513-1 440 óra) összhangban van ennek az intervallumnak az alsó végével, tekintettel az AI-asszisztált, gyors fejlesztési ütemre és a jelenlegi mock-adat-függőségre.

5. Csapatösszetétel

Szükséges szerepkörök

Szerepkör	Felelősség	Becsült ráfordítás %
Full-Stack fejlesztő (Next.js/Supabase)	Alaptermék: routing, komponensek, adatréteg, RLS	50%
Backend / DB fejlesztő	Séma, migrációk, RLS policy-k, edge funkciók	20%
UX/UI designer	Komponenskönyvtár, mobil UX, akadálymentesség	15%
QA mérnök	E2E tesztelés, regressziós csomag, biztonságtesztelés	10%
Termékmenedzser / BA	Követelmények, felhasználói kutatás, ütemterv	5%

AI-asszisztált fejlesztésnél 1 senior full-stack fejlesztő + 1 PM lefedi a hatókör 80%-át. A minimális éles minőségű csapat: 3 fő (fejlesztő, designer, PM).

6. Ráfordítás-becslés

PERT ráfordítás modulonként

Modul	Optimista (ó)	Várható (ó)	Pesszimista (ó)	PERT E (ó)
Auth & RLS (6 szerepkör)	40	70	120	72
Dashboard shell + routing	30	50	90	52
Ticket-kezelés	60	90	150	93
Mérőóra és közüzemi űrlapok	25	40	70	42
Dokumentumtár	35	55	95	57
Pénzügyi modul	40	65	110	68
Albetét-nyilvántartás	35	55	90	57
Közgyűlés / szavazás	50	80	140	83
Vendor / munka-rendelés	40	65	115	68
AWS Location proxy	8	12	20	12
DB séma és migrációk	50	80	140	83
Nem kódolási munka (QA, PM, design)	100	190	300	193
ÖSSZESEN	513	852	1 440	880

7. Költségbecslés

Forgatókönyv-tartomány (bizonytalansággal)

Forgatókönyv	Alacsony	Várható	Magas
KKE csapat (HU/SK/PL)	18 000 €	32 000 €	56 000 €
Vegyes KKE + NY-EU vezető	28 000 €	52 000 €	95 000 €
Nyugat-európai / USA ügynökség	50 000 €	90 000 €	175 000 €
AI-gyorsított szóló fejlesztő	8 000 €	15 000 €	28 000 €

8. Piaci összehasonlítás

A Panellakó a CEE/magyarországi PropTech szegmensben versenyez a lakóépület-kezelő rendszerek piacán.

Összehasonlítható termékek

Termék	Piac	Fázis	Ismert ARR / értékelés
OnlineHáz	Magyarország	Növekedés	~200 000 €+ ARR (becslés), ~1 500 épület
Immocloud (AT)	Ausztria/DACH	Növekedés	~1,5 M € ARR, 12 M €+ értékelés (2024)
Domus24 (HU)	Magyarország	Korai	~80-150 000 € ARR becslés
Roperty (PL)	Lengyelország	Korai/növekedés	500 000 €+ ARR becslés
Loftium / Condo Control (CA/US)	É-Amerika	Skálázás	5 M\$+ ARR, 30-80 M\$ értékelés

Értékelési szorzók korai PropTech SaaS-hoz

Fázis	ARR szorzó	Megjegyzés
Bevétel előtti MVP	N/A (költség + opció)	Érték = pótlási költség + piaci opció
10 000 € ARR (pilot)	15-25× ARR	Korai SaaS prémium ragadós vertikálisban
50 000 € ARR	8-15× ARR	Trakció csökkenti a kockázatot
200 000 €+ ARR	5-10× ARR	Érett SaaS normák
Stratégiai vevő (PropTech)	2-5× Bevétel + IP prémium	Adathálózat + portfólió szinergiák

9. Piaci értékbecslés

Értékelési módszerek

1. Pótlási költség (eszközérték-padló)

A PERT fejlesztési költségbecslés alapján (várható 32 000–52 000 € KKE, 52 000–95 000 € vegyes), 2,5–4× stratégiai prémiummal az IP, az architektúra minősége és a piaci pozíció alapján: pótlási értékpadló **80 000–210 000 €**.

2. Piaci opció értéke (TAM × megragadási valószínűség)

Magyarországon ~80 000 lakóépület van, ebből ~40 000 panel/társasházi típusú. Átlagos 40 albetétes épület × 20–60 €/albetét/év SaaS díj → TAM: 32 M–96 M € (HU). A teljes skálán 2% megragadása = 640 000–1,9 M € ARR potenciál. 5× ARR exit szorzóval: **3,2 M–9,5 M € piaci opcióérték**. Valószínűséggel súlyozva (10–20% egy bevétel előtti MVP-nél): **320 000–1,9 M €**.

3. Összehasonlítható tranzakciós szorzók

Hasonló korai CEE PropTech SaaS acqui-hire vagy seed ügyletek (2022–2025): 150 000–500 000 € bevétel előtti, funkcionálisan teljes platformokra defensibilis niche-szel. Jelenlegi fázisban: **150 000–420 000 €**.

4. DCF (Diszkontált cash flow — indikatív)

Feltéve, hogy a pilot indítás 2026 H2-ban megtörténik, 5 épület aláír 2026 végéig 1 200 €/épület/évért, majd 80 épületre skálázódik 2028-ra átlagosan 2 400 €/éven: NPV 35% diszkontráta mellett ≈ **180 000–380 000 €**.

5. Stratégiai / acqui-hire prémium

A PanelLakó architektúrája (Next.js + Supabase, multi-tenant, 6 szerepkörös RLS, AWS Location integráció) bármely CEE PropTech vevő számára újrafelhasználható. A csapat + kódrendszer mérnöki értéke stratégiai vevőnek: **200 000–500 000 €**.

Végleges értékelési tartomány összefoglaló

Módszer	Alacsony	Középső	Magas
1. Pótlási költség	80 000 €	145 000 €	210 000 €
2. Piaci opció (valószínűséggel súlyozva)	320 000 €	620 000 €	1,9 M €
3. Összehasonlítható tranzakciók	150 000 €	280 000 €	420 000 €
4. DCF (indikatív)	180 000 €	280 000 €	380 000 €
5. Stratégiai / acqui-hire	200 000 €	350 000 €	500 000 €
Háromszögeléssel kapott középső becslés	180 000 €	300 000 €	420 000 €

⚠ **Középső becslés: 180 000-420 000 € (bevétel előtti MVP+).** Az első fizető pilot ügyfél 3+ hónapos fizetett használattal ezt 500 000-1,2 M € tartományba mozdítaná. 10 fizető épület × 2 400 €/év = 24 000 € ARR → indikatív értékelés 360 000-600 000 €.

10. Feltételezések és korlátok

Ismert — kemény bizonyíték

- ✓ 12 TypeScript/TSX forrásfájl, 1 748 termék-kódsor, szkennelővel megerősítve.
- ✓ 18 DB-tábla, köztük auth, szerepkör, ticket, mérőóra, dokumentum, pénzügy, közgyűlés, vendor, audit.
- ✓ 6 különböző felhasználói szerepkör szerepkör-alapú routing implementációval.
- ✓ Next.js 14 App Router + Supabase Auth + Tailwind CSS stack package.json-ból megerősítve.
- ✓ AWS Location szerver-oldali proxy implementálva (SSRF-biztonságos).
- ✓ 30 git commit, mind 2026-05-15-én (egynapos batch commit).

Becsült — ésszerű feltételezés

- ~ A mock adatok dominálnak az adatrétegben; a valós INSERT/UPDATE műveletek részlegesen vagy még nincsenek bekötve.
- ~ RLS policy-k léteznek a schema.sql-ben, de az éles keményítés (getUser vs getSession, SSR cookie-k) hiányos.
- ~ Nem észleltünk unit vagy E2E tesztkészletet; a QA manuális.
- ~ A platform jelenlegi UX-e egységépítéses; a multi-épület backend séma létezik, de a frontend nem kötötte be.
- ~ Nincs i18n réteg; csak magyar nyelvű UI.

Hiányzó — nem megerősíthető

- ✗ Nincsenek igazolt fizető ügyfelek vagy aláírt pilot szerződések.
- ✗ Nincs mért felhasználói munkamenet, engagement vagy megtartási adat.
- ✗ Nincsenek versenytársi win/loss adatok.
- ✗ A bevételi modell (árazás, csomagolás, fizetési integráció) nincs implementálva.
- ✗ Mobilalkalmazás (PWA vagy natív) nem elérhető; a mobil UX reszponzív weben alapul.

11. Ajánlott következő lépések

Költségoptimalizálás

- Folytassuk az AI-asszisztált fejlesztést a sebességi előny megőrzéséhez.
- Halasszuk a felvételt az első bevételig vagy értelmes LOI-ig; prioritás egy alapító mérnök, aki az egész stack-et kezeli.
- Az első 10 pilothoz használjuk a Supabase ingyenes szintjét és a Vercel hobby-t; infrastrukturális költség ≈ 0 €.

Értékesítési / fundraising felkészültség

- Írjunk alá 3 fizető pilot épületet bármilyen áron (akár 500 €/év) a fizetési hajlandóság bizonyításához.
- Építsünk egyszerű mérőszám-dashboardot: DAU, ticket-volumen, dokumentum-olvasások — befektetőknek számok kellenek.
- Készítsünk 1 oldalas pitch-et: TAM (80 000 HU épület), ékügy (panel épületek, közös képviselők), védhetőség (adathálózat + folyamat lock-in).

Technikai adósság prioritása

- Cseréljük le a mock adatokat valós Supabase írásokra (szerver akciók vagy API route-ok) — ez az #1 éles blokkoló.
- Keményítsük az SSR autht: cseréljük le a kliens-oldali getSession-t szerver-oldali getUser + cookie-alapú munkamenetre.
- Adjunk hozzá Supabase Storage-t a dokumentumfeltöltéshez (jelenleg a dokumentumkezelés csak UI).
- Implementáljunk valós fizetési integrációt (Stripe vagy Barion HU-ra) a SaaS számlázás engedélyezéséhez.

12. Függelék

Adatbázis-tábla leltár

Tábla	Fő cél	Kulcsoszlopok
profiles	Felhasználói azonosság + szerepkör	id, full_name, email, role
buildings	Épület törzsadat	id, name, address
units	Albetét-nyilvántartás	building_id, unit_label, area_m2, ownership_share, balance_amount
memberships	Felhasználó↔Épület↔Szerepkör kapcsolat	profile_id, building_id, unit_id, role
announcements	Hírek / bejegyzések	building_id, title, content, target_group, category
notifications	Push / e-mail értesítések	building_id, title, message, audience, channel, read_at
tickets	Hibabejelentések	building_id, unit_id, status, priority, due_date
meter_readings	Mérőóra-bejelentések	unit_id, meter_type, value, submitted_at
documents	Dokumentumtár	building_id, title, file_url, category
document_acknowledgements	Olvasottsági visszajelzések	document_id, profile_id, acknowledged_at
financials	Egyenleg / főkönyvi sorok	building_id, unit_id, amount, type, period
meetings	Közyűlési események	building_id, date, quorum_threshold
agenda_items	Napirendi pontok	meeting_id, title, order_number
resolutions	Elfogadott határozatok	meeting_id, title, passed
votes	Felhasználónkénti szavazatok	meeting_id, profile_id, vote, resolution_id
vendors	Vendor törzsadat	id, name, service_type, contact
work_orders	Karbantartási megbízások	building_id, vendor_id, status, description
knowledge_base_articles	Súgócikkek	building_id, title, content, category
audit_logs	Eseménynapló	building_id, actor_id, event_type, payload

Ez a jelentés automatizált repository-elemzéssel (scan_repo.py) és AI-asszisztált szakértői becsléssel készült. Minden szám tartomány, nem pontbecslés. A jelentést az első pilot indítása után frissíteni kell.